Problema de Coloreado de Grafos con Pesos y Colores Preasignados

Métodos Constructivos y Aleatorizados

Jerónimo Gil

Universidad EAFIT
Curso: Heurística
Profesor: Juan Carlos Rivera Agudelo

7 de septiembre de 2026

Indice

1. Definición del problema
2. Cota Inferior
3. Algoritmo Constructivo
4. Algoritmos Aleatorizados
5. Comparación de Parámetros
6. Resultados
7. Comparación Métodos
8. Comparación Tiempos de cómputo
9. Validación de resultados
10. Conclusiones
11. Referencias

Definición del problema (GCP con pesos y colores preasignados)

Descripción

Dado un grafo $G = (V, E)$ con n vértices, pesos asociados w_i, y m nodos con color preasignado, el objetivo es asignar una etiqueta de color a cada nodo sin causar conflictos entre vecinos.

Objetivos de Optimización:

- z_1: Minimizar el número total de colores utilizados.
- z_2: Minimizar la diferencia entre el peso máximo y mínimo asignado a un color:

$$z_2 = \max_c W_c - \min_c W_c$$

Función Objetivo Combinada:

$$f(S) = 100 \cdot \left(z_1 + \frac{z_2}{\sum_{i \in V} w_i} \right)$$

- Se penaliza fuertemente el uso de colores adicionales (z_1).
- Se desempata buscando equilibrio en la suma de pesos (z_2).

Lectura de Instancias

Flujo de Carga de Datos

El módulo de lectura procesa el archivo plano de forma secuencial para construir la representación interna del grafo $G = (V, E)$ e inicializar el vector de restricciones. Se utilizaron 19 instancias que tienen desde 11 hasta 900 nodos.

1. **Parseo de Dimensiones (n, m):** Lectura de la primera línea para obtener la cantidad de nodos n y preasignaciones m. Se inicializan el vector de pesos W y la lista de adyacencia.
2. **Construcción de la Estructura de Adyacencia:** Procesamiento de las siguientes n líneas. Para cada nodo i, se extrae su peso w_i, el grado y se conectan sus nodos vecinos en el grafo.
3. **Carga de Colores Preasignados:** Procesamiento de las m líneas finales. Se fijan los colores correspondientes y se marcan esos nodos como restricciones inmutables para los algoritmos.

Cota Inferior Implementada (LB)

Criterios de Acotamiento para Z_1

Se combinan dos propiedades estructurales para determinar el número mínimo de colores necesarios:

- **Colores preasignados (C_{pre}):** Cantidad de colores únicos fijados inicialmente en la instancia.
- **Clique voraz (ω_{voraz}):** Tamaño de la subclique hallada. Al ser un subgrafo completo donde todos los nodos son adyacentes, requiere al menos $|\omega_{\text{voraz}}|$ colores.

Cota del Número Cromático:

$$LB(Z_1) = \text{máx}\left(1,\ |C_{\text{pre}}|,\ |\omega_{\text{voraz}}|\right)$$

Cota de la Función Objetivo:

$$LB(F) = 100 \cdot LB(Z_1) \quad \text{(dado que } Z_2 \geq 0\text{)}$$

Algoritmo Constructivo: DSATUR Adaptado

Secuencia de Ejecución:

1. **Inicialización:** Respetar de forma inmutable los m nodos con color preasignado.
2. **Selección de Nodo:** Priorizar el nodo no coloreado con mayor *saturación* (colores distintos en su vecindario). Desempata por el peso del nodo y grado de adyacencia
3. **Asignación de Color:** Seleccionar el color válido (no usado por vecinos) con menor peso acumulado W_c.
4. **Apertura de Color:** Si ningún color activo es factible, asignar una nueva etiqueta de color.
5. **Criterio de Parada:** Repetir iterativamente hasta colorear la totalidad de los n nodos.

Algoritmo de Construcción:

1. **Evaluación:** En cada paso, evaluar los nodos candidatos combinando saturación y grado normalizados.
2. **Conformación de la RCL:** Filtrar los nodos candidatos en la Lista Restringida de Candidatos:

$$\text{RCL} = \{v \mid \text{score}(v) \geq s_{\text{máx}} - \alpha(s_{\text{máx}} - s_{\text{mín}})\}$$

3. **Selección Estoćastica:** Elegir $v \in \text{RCL}$ al azar y asignar el menor color factible.
4. **Selección Lexicográfica:** Generar n_{sol} soluciones y conservar la mejor bajo el orden Z_1 y luego Z_2.

Parámetros del Método

- $\alpha \in [0, 1]$**:** Nivel de relajación aleatoria.
  - $\alpha = 0$: Determinista.
  - $\alpha = 1$: Completamente aleatorio
- n_{sol}**:** Tamaño de la muestra de soluciones independientes.

Estrategia Aleatorizada 2: Algoritmo con Ruido

Algoritmo de Construcción:

1. **Perturbación de Pesos:**

$$w'_i = w_i \cdot \Big(1 + U(-r, r)\Big)$$

2. **Evaluación de Candidatos:**

$$\text{score}(u) = 2 \cdot \text{sat}(u) + \frac{w'_u}{w'_{\text{máx}}}$$

3. **Selección Voraz:** Elegir el nodo con mayor *score* de forma directa (sin RCL) y asignarle el menor color disponible.
4. **Multi-inicio:** Generar n_{sol} soluciones independientes y seleccionar la mejor.

Parámetros de Control

- r **(Intensidad del Ruido):** Factor de dispersión uniforme $U(-r, r)$ que altera el peso percibido de cada nodo.
- n_{sol}**:** Número total de iteraciones/soluciones a generar.

Selección y Comparación de Parámetros

Cuadro: Resultados promedio al variar parámetros (α en GRASP y r en Ruido)

Método	**Parámetro**	**Prom. Z_1**	**Prom. Z_2**	**Prom. F_{obj}**	**Tiempo (s)**
GRASP	$\alpha = 0{,}10$	**34.7895**	2776.3684	**3496.8564**	29.4715
GRASP	$\alpha = 0{,}20$	35.1579	2763.1053	3533.7264	29.8817
GRASP	$\alpha = 0{,}30$	35.4737	2684.1053	3565.0870	31.0804
GRASP	$\alpha = 0{,}40$	36.0526	2758.1579	3623.5381	29.1484
GRASP	$\alpha = 0{,}50$	36.4211	2675.9474	3659.7201	31.8582
Ruido	$r = 0{,}05$	33.5263	2925.8947	3372.5648	16.4632
Ruido	$r = 0{,}15$	33.6316	2883.0526	3382.5732	16.5264
Ruido	$r = 0{,}25$	**33.3684**	**2849.4737**	**3355.9751**	**15.1628**
Ruido	$r = 0{,}35$	33.5789	2847.0526	3377.2403	16.0914
Ruido	$r = 0{,}50$	33.6316	2912.0526	3382.6902	16.1577

Impacto del parámetro α en GRASP y el parámetro r en Ruido

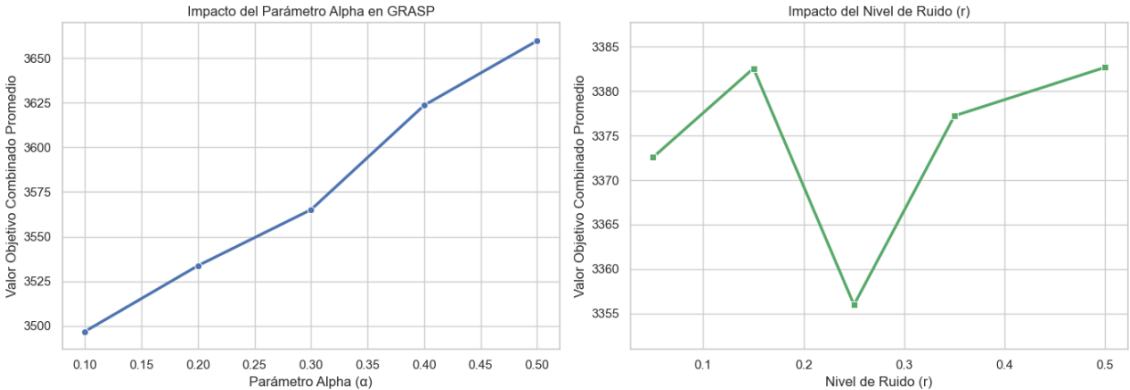


Figura: Valor objetivo combinado promedio variando parámetros

Frecuencia de Parámetros Óptimos por Instancia

Mejor α en GRASP

Parámetro	Instancias	Proporción
$\alpha = 0{,}10$	**9**	**47.4 %**
$\alpha = 0{,}50$	4	21.1 %
$\alpha = 0{,}20$	3	15.8 %
$\alpha = 0{,}30$	3	15.8 %
$\alpha = 0{,}40$	0	0 %

Mejor r en Ruido

Parámetro	Instancias	Proporción
$r = 0{,}05$	**6**	**31.6 %**
$r = 0{,}25$	**5**	**26.3 %**
$r = 0{,}35$	3	15.8 %
$r = 0{,}50$	3	15.8 %
$r = 0{,}15$	2	10.5 %

Conclusiones

- **GRASP:** El mejor desempeño se obtiene con $\alpha = 0{,}10$. Aumentar la aleatoriedad deteriora la función objetivo. En casi la mitad de las instancias (47,4 %), un α bajo fue superior, confirmando que la aleatoriedad excesiva perjudica al método.
- **Ruido:** Domina en calidad y eficiencia, logrando su mínimo en $r = 0{,}25$ y reduciendo el tiempo de cómputo . Niveles moderados de r mantienen la estructura sin desorientar la búsqueda

Resultados 1 a 10

Constructivo, GRASP ($alpha = 0.1$, $n_{sol} = 50$), Ruido ($r = 0.25$, $n_{sol} = 50$)

Cuadro: Resultados comparativos en instancias 1 a 10

		Constructivo		**GRASP**		**Ruido**	
Instancia	$LB(F)$	F_{obj}	**GAP**	F_{obj}	**GAP**	F_{obj}	**GAP**
GCP_1	200.0	426.52	113.26 %	**418.12**	**109.06 %**	430.64	115.32 %
GCP_2	200.0	429.00	114.50 %	**420.43**	**110.21 %**	426.03	113.01 %
GCP_3	900.0	**900.00**	**0.0 %**	**900.00**	**0.0 %**	**900.00**	**0.0 %**
GCP_4	7100.0	**7302.08**	**2.85 %**	7302.92	2.86 %	7303.41	2.86 %
GCP_5	7100.0	7303.44	2.87 %	**7303.22**	**2.86 %**	7303.32	2.86 %
GCP_6	1900.0	2108.88	10.99 %	**1905.92**	**0.31 %**	1906.09	0.32 %
GCP_7	200.0	**805.99**	**303.00 %**	820.14	310.07 %	822.56	311.28 %
GCP_8	800.0	**804.52**	**0.56 %**	821.62	2.70 %	821.34	2.67 %
GCP_9	4900.0	**4905.37**	**0.11 %**	4928.29	0.58 %	4928.61	0.58 %
GCP_10	4900.0	**4900.52**	**0.01 %**	4925.75	0.53 %	4926.08	0.53 %

Resultados 11 a 19

Constructivo, GRASP ($alpha = 0.1$, $n_{sol} = 50$), Ruido ($r = 0.25$, $n_{sol} = 50$)

Cuadro: Resultados comparativos en instancias 11 a 19

		Constructivo		**GRASP**		**Ruido**	
Instancia	$LB(F)$	$F_{\textbf{obj}}$	**GAP**	$F_{\textbf{obj}}$	**GAP**	$F_{\textbf{obj}}$	**GAP**
GCP_11	4900.0	**4901.31**	**0.03 %**	4940.81	0.83 %	4941.64	0.85 %
GCP_12	4900.0	**4900.73**	**0.01 %**	4935.50	0.72 %	4936.17	0.74 %
GCP_13	1600.0	2103.94	31.50 %	2105.36	31.58 %	**2005.29**	**25.33 %**
GCP_14	1400.0	3101.61	121.54 %	2807.66	100.55 %	**1404.21**	**0.30 %**
GCP_15	2500.0	3000.32	20.01 %	2903.27	16.13 %	**2804.26**	**12.17 %**
GCP_16	2500.0	3000.35	20.01 %	3003.55	20.14 %	**2803.14**	**12.13 %**
GCP_17	1300.0	**1300.10**	**0.01 %**	1348.00	3.69 %	1349.96	3.84 %
GCP_18	1300.0	**1300.16**	**0.01 %**	1344.88	3.45 %	1348.09	3.70 %
GCP_19	9000.0	13400.85	48.90 %	12901.42	43.35 %	**12701.43**	**41.13 %**

Comparación Métodos

Métricas Promedio Globales

Método	**Prom. F**	**GAP (%)**	**Tiempo (s)**
Constructivo	3520.83	41.59 %	**1.96 s**
GRASP	3475.62	39.98 %	3.56 s
Ruido	**3371.70**	**34.19 %**	2.00 s

Comparación Métodos

GAP por Instancia y por Método

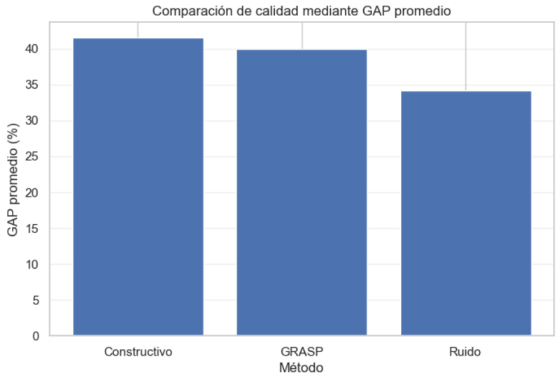


Figura: GAP (%) por instancia.

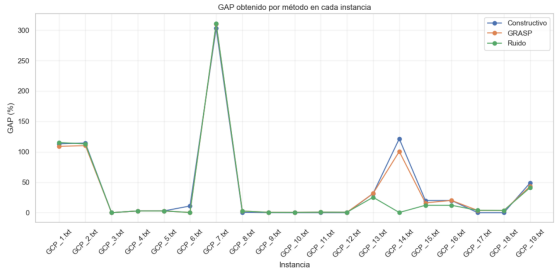


Figura: GAP (%) promedio por método.

Comparación Métodos

Conteo de Victorias (19 Instancias)

Método	Victorias	%
Constructivo	**9**	**47.4 %**
Ruido	5	26.3 %
GRASP	4	21.1 %
Empate (Todos)	1	5.3 %

Conclusiones

- **Efectividad Local (Constructivo):** Dominante en instancias pequeñas o altamente estructuradas gracias a la precisión de su regla determinista.
- **Superioridad Global (Ruido):** Es el método más robusto al superar a GRASP y al Constructivo en las instancias más complejas, evitando el estancamiento en óptimos locales.
- **Eficiencia Computacional:** La perturbación por ruido reduce el GAP promedio en más de 7,4 puntos porcentuales respecto al constructivo, obteniendo el mejor objetivo en un tiempo equivalente ($\approx 2{,}00\,\text{s}$).

Comparación de Tiempos de Cómputo

Métrica de Evaluación

Se evalúa el tiempo de cómputo mediante el **tiempo promedio por solución generada**:

$$t_{\text{sol}} = \frac{t_{\text{total}}}{n_{\text{sol}}} \quad (n_{\text{sol}} = 1 \text{ para el Algoritmo Constructivo})$$

Método	**Tiempo / Solución (s)**
Constructivo	1.9595 s
GRASP	0.0712 s
Ruido	**0.0400 s**

Cuadro: Tiempo de ejecución promedio por solución individual.

Ventaja de Ruido

- **Agilidad:** Es el más rápido por solución (0,0400 s).
- **Exploración:** Evalúa ≈ 50 soluciones en el tiempo que el Constructivo genera 1.

Tiempo de cómputo por método

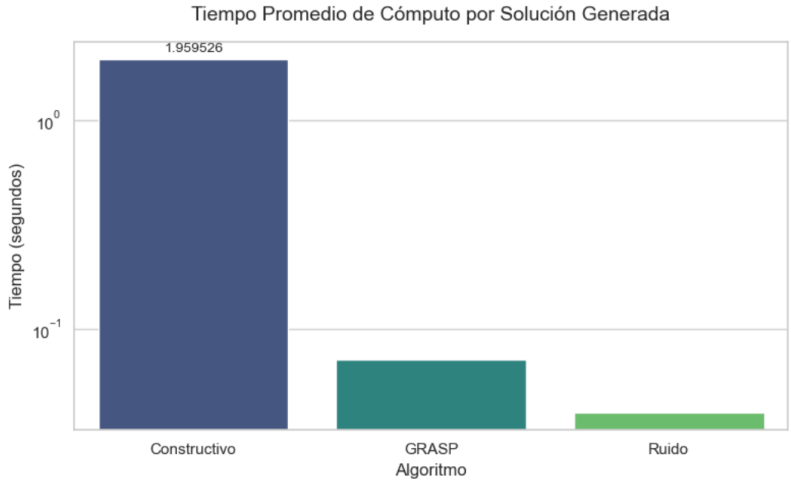


Figura: Tiempo promedio de cómputo por solución generada.

Validación de Resultados y Calidad

Criterios de Validación

Cada solución se valida de manera estricta verificando que:

- Todas las etiquetas sean enteros consecutivos comenzando en 0.
- No existan dos nodos adyacentes con el mismo color.
- Los nodos con color preasignado conserven su color fijo.
- Ninguna solución quede sin colorear (sin valores -1).

Estado de Factibilidad **0 soluciones infactibles**

- Constructivo: 0
- GRASP: 0
- Ruido: 0

El 100 % de las soluciones pasaron la validación de factibilidad.

Resumen de Calidad (GAP %)

Método	**Prom.**	**Mín.**	**Máx.**
Constructivo	41.59 %	0.00 %	303.00 %
GRASP	39.98 %	0.00 %	310.07 %
Ruido	**34.19 %**	**0.00 %**	**311.28 %**

Conclusiones

1. Calidad de Solución y Robustez Global
   - El algoritmo basado en **Ruido** resultó ser el más robusto globalmente, alcanzando el menor GAP promedio (**34.19 %**) frente a GRASP (39,98 %) y al Constructivo (41,59 %).
   - Demostró su mayor impacto en **instancias complejas y de gran tamaño** (ej. `GCP_14`, reduciendo el GAP del 100 % a 0,3 %), superando el estancamiento en óptimos locales.
2. Eficiencia Computacional y Exploración
   - La baja latencia por iteración del método de **Ruido** (**0.0400 s**) le otorga una alta capacidad de exploración, evaluando ≈ 50 alternativas completas en el tiempo que el Constructivo genera una sola (1,96 s).
3. Análisis del GAP Máximo ($\approx 303\,\%$ en `GCP_7`)
   - **Efecto escala de LB:** Ocurre por la debilidad de la cota inferior ($LB = 200$ vs. $F_{\text{obj}} \approx 806$).
   - Al ser LB pequeño en el denominador ($GAP = \frac{F-LB}{LB}$), la desviación se amplifica desproporcionadamente en %, lo que refleja una **limitación de la cota LB** y no una falla en el algoritmo.
4. Factibilidad y Dominio de Aplicación
   - **Factibilidad estricta:** El 100 % de las soluciones generadas por todos los métodos cumplieron con todas las restricciones del problema (0 infactibles).
   - Mientras el algoritmo Constructivo es óptimo para instancias pequeñas o estructuradas, el **algoritmo basado en ruido** es la mejor estrategia para grafos de alta densidad.

Referencias

- Diapositivas de clase del curso Heurística, Prof. Juan Carlos Rivera Agudelo, Universidad EAFIT (2026).
- GeeksforGeeks. DSATUR Algorithm for Graph Coloring. `https://www.geeksforgeeks.org/dsa/dsatur-algorithm-for-graph-coloring/`
- Revista de Matemática (ESPOL). Diseño e implementación de un algoritmo GRASP para el problema de coloración de grafos. `https://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/matematica/es/article/view/510`